

秋の長さの解析：気温分布の比較（全国版）

気象予報士会 東北支部 6 月例会

岩渕 巧 (No.3682)

2026-06-06

Table of contents

1	前回の宿題	1
1.1	確率密度関数の四季分割	1
1.2	ヒストグラムによる比較	1
2	追加検証（信頼区間の付記）	2
2.1	生成 AI による春と秋のメカニズムの違い解説	3
3	日本各地の平均気温解析	5
4	各地の特徴	10
5	世界各地（Open-Meteo）6 地点の解析	10
6	世界 6 地点の気温分布比較	14

1 前回の宿題

1.1 確率密度関数の四季分割

四季毎の確率密度関数を重ね合わせると通年の確率密度関数と一致するか？ について以下の通り検証を行った。確率密度関数ではなく、ヒストグラムの積み上げで比較してみる。

1.2 ヒストグラムによる比較

通年のヒストグラムが Figure 2、四季別のヒストグラムを積み上げたものが Figure 3 である。

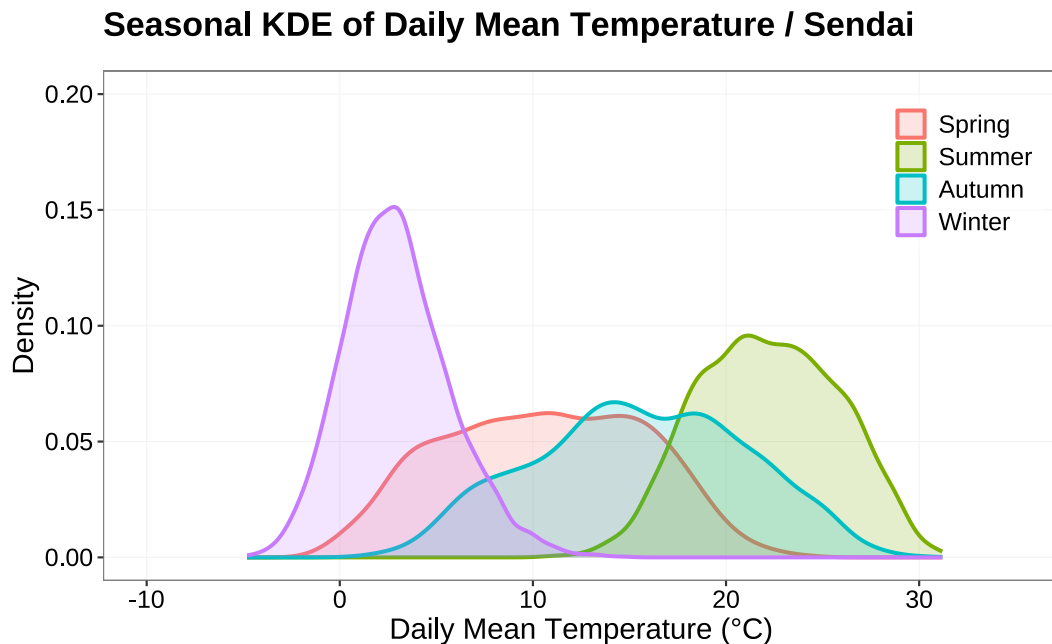


Figure1: 四季別確率密度曲線

Figure 2 と Figure 3 が一致していることから、四季ヒストグラム（確率密度関数）は妥当といえる。

2 追加検証（信頼区間の付記）

確率密度関数のプロットにブートストラップ法※による 95% 信頼区間を帯状に表示してみた（Figure 4）。また、気象現象に特有の自己相関によってブレを過小評価することがあるため、数日～数週間の「ブロック（塊）」ごとにデータをまとめてシャッフルする「ブロック・ブートストラップ法（Block Bootstrap）」で比較してみる（Figure 5）。

ブートストラップ法による解析結果の解釈

- 信頼区間（シェード）の縦幅は、どの季節も裾野で狭い。極端な気温が出現する頻度は低い。
- 夏の山部はシェードが厚く 2 峰型がハッキリしない。2 峰型に見えるのは、年によるブレの範囲内なのかもしれない。
- 秋はシェードを掛けても 2 峰型が残っている。秋が夏から冬にかけての季節の入れ替わりの時期であることを示しているように見える。
- 春は秋に比べて全体的になだらかで、シェードを掛けても様相は変わらない。「季節の入れ替わりの時期」であるが、秋とはメカニズムが違うのだろうか。
- ブロックブートストラップ法による信頼区間は、ブートストラップ法による結果と大差ないことがわかった。

1991–2020 Daily Mean Temperature C

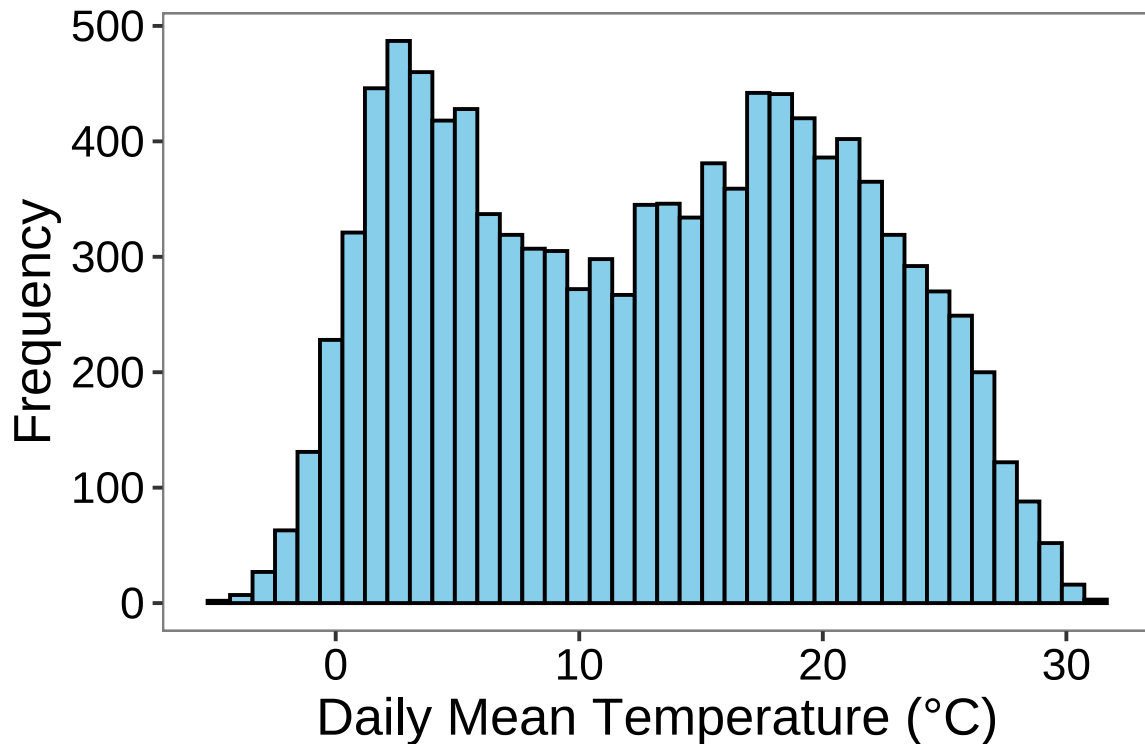


Figure2: 通年のヒストグラム

※元のデータから重複を許して何度もランダムにサンプリングし（ここでは 500 回）、その都度 KDE を計算する。500 本の KDE の「下位 2.5%」と「上位 97.5%」のラインを結ぶことで、ノンパラメトリックに 95% 信頼区間の「帯（Confidence Band）」を作成する。

2.1 生成 AI による春と秋のメカニズムの違い解説

参考までに生成 AI（Google Gemini）の解説です。

春（3・4・5 月）のピンクの山は、秋のような明瞭な 2 峰を持たず、お椀をひっくり返したように全体的になだらかで「ぼんやり」していますよね。同じ「季節の移行期（過渡期）」なのに、なぜこれほど様相が違うのでしょうか。ここには、日本の気候（特に太平洋側・東北）の素晴らしいメカニズムが隠されています。

1. 気温の「下がり方（秋）」と「上がり方（春）」の特性の違い

- 秋：夏の太平洋高気圧が後退したあと、大陸からの寒気が「一步一步、段階的に（ステップ状に）」日本

Seasonal Contribution...

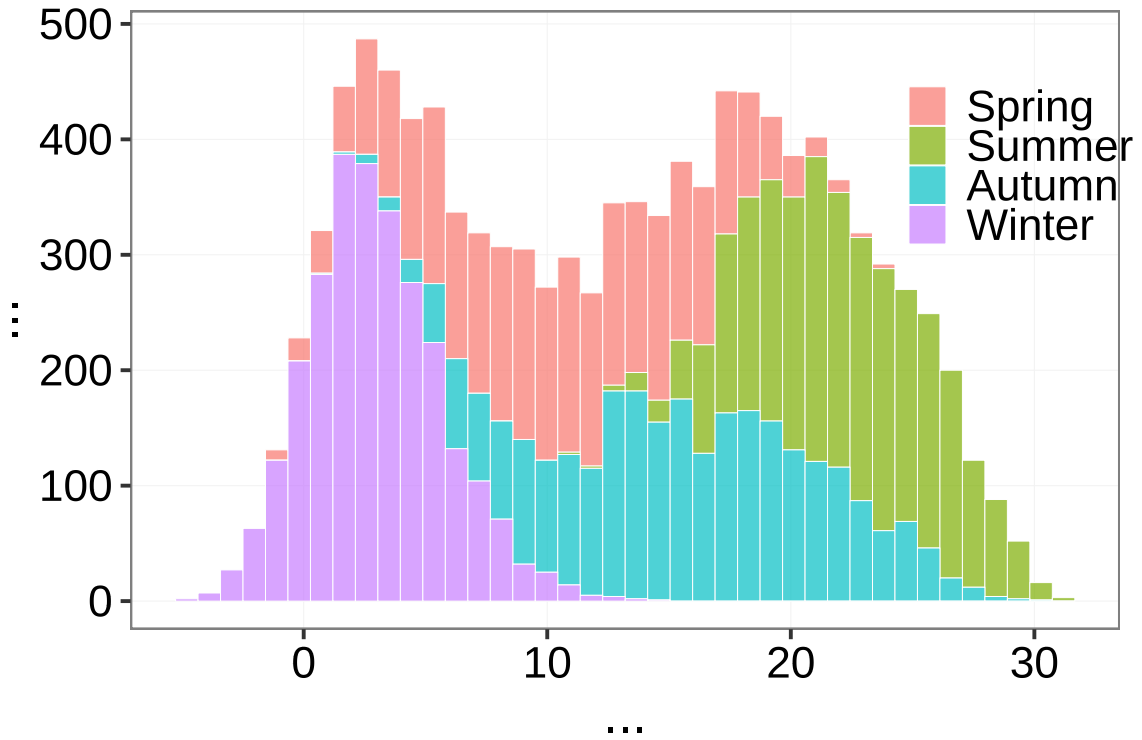


Figure3: 積み上げヒストグラム

を覆ってきます。そのため、特定の気温帯でしばらく落ち着く時期（＝山）ができやすいです。

- 春：冬のシベリア高気圧が衰退していく過程で、日本付近は低気圧と高気圧が非常に速いサイクルで交互に通過します（周期変化）。気温が階段状ではなく、「三寒四温」を繰り返しながら、文字通り日替わりで目まぐるしく変化しながら上昇していくため、特定の気温帯に留まることができず、分布全体が万遍なくなだらか（ぼんやり）になります。

1. 仙台特有の春の伏兵「やませ」の影響

- さらに仙台（東日本太平洋側）特有の事情として、5月頃になるとオホーツク海高気圧から冷たく湿った北東風（やませ）が吹き込むようになります。
- これにより、本来なら初夏に向かって暖かくなるはずの時期に、ガクッと気温が下がる日（真冬並みの寒さになる日）が突発的に混ざります。
- この「本来の春の暖かさ」と「やませによる急激な冷え込み」が同じ期間内にごちゃ混ぜにブレンドされるため、春の KDE はピークが引き延ばされ、境界線が曖昧でぼんやりとした形になるのです。

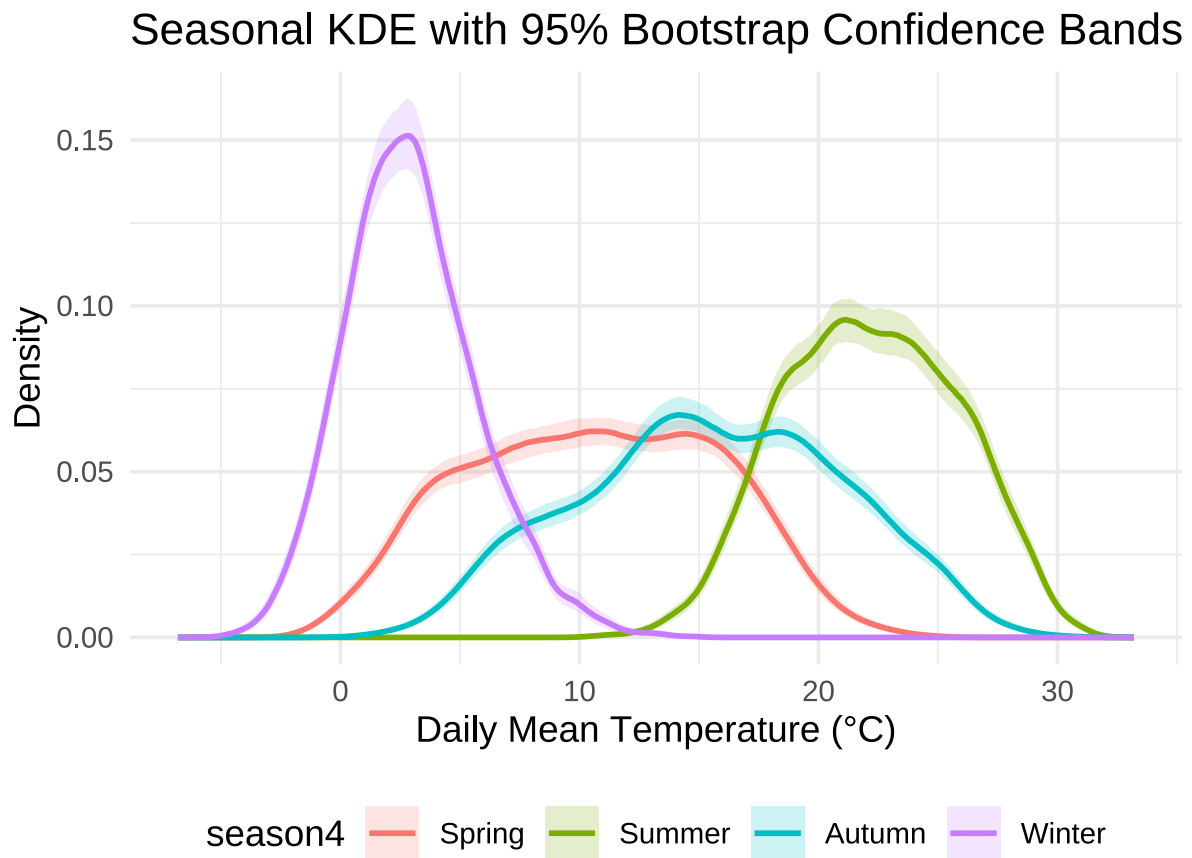


Figure4: ブートストラップ法

3 日本各地の平均気温解析

日本の気候を代表する地点として8地点（札幌、仙台、山形、東京、大阪、福岡、那覇）を選び、それぞれの平均気温分布を解析してみた。データは全て気象庁の過去データである。

左上から時計回りに、平均気温の推移（1991～2020年の平均）、平均気温分布（1961～1990年と1991～2020年の比較）、平均気温分布の2分割（暖候期／寒候期）、平均気温分布の4分割（四季）である。

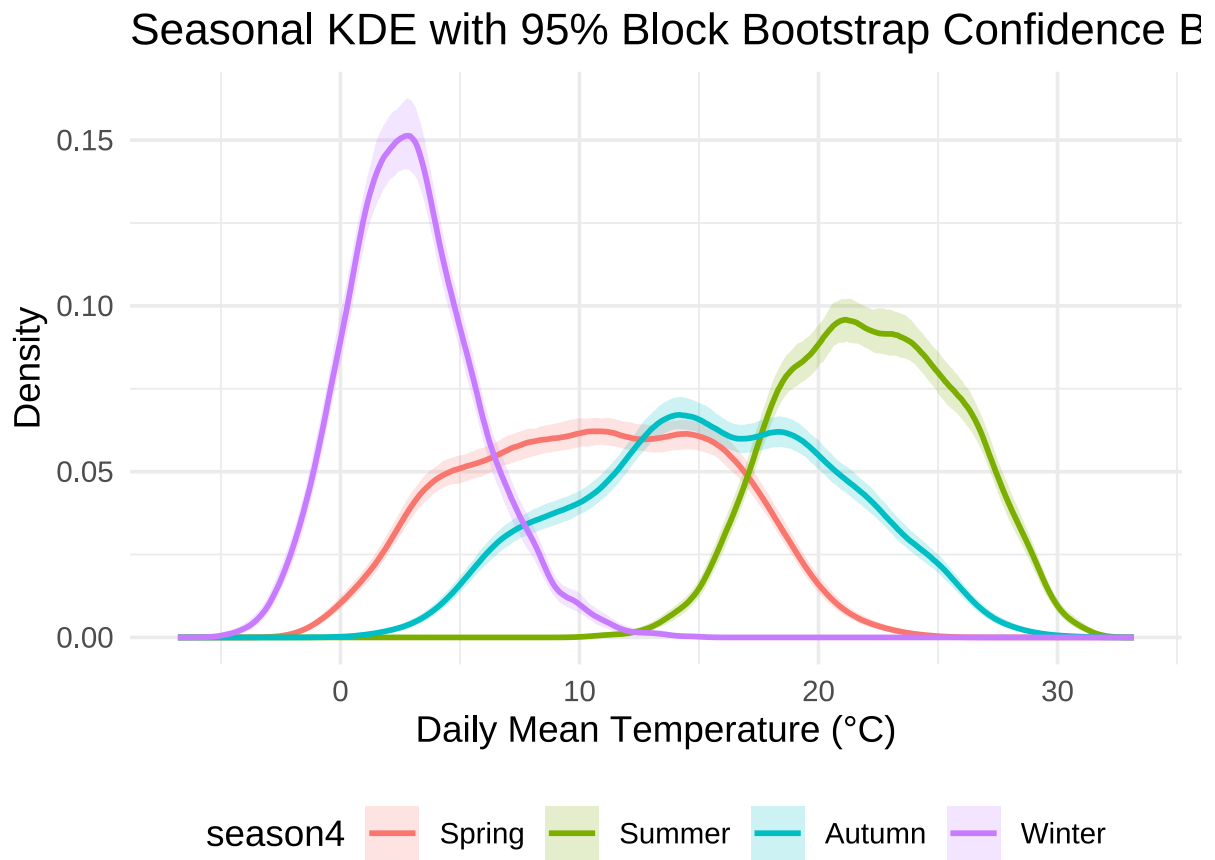
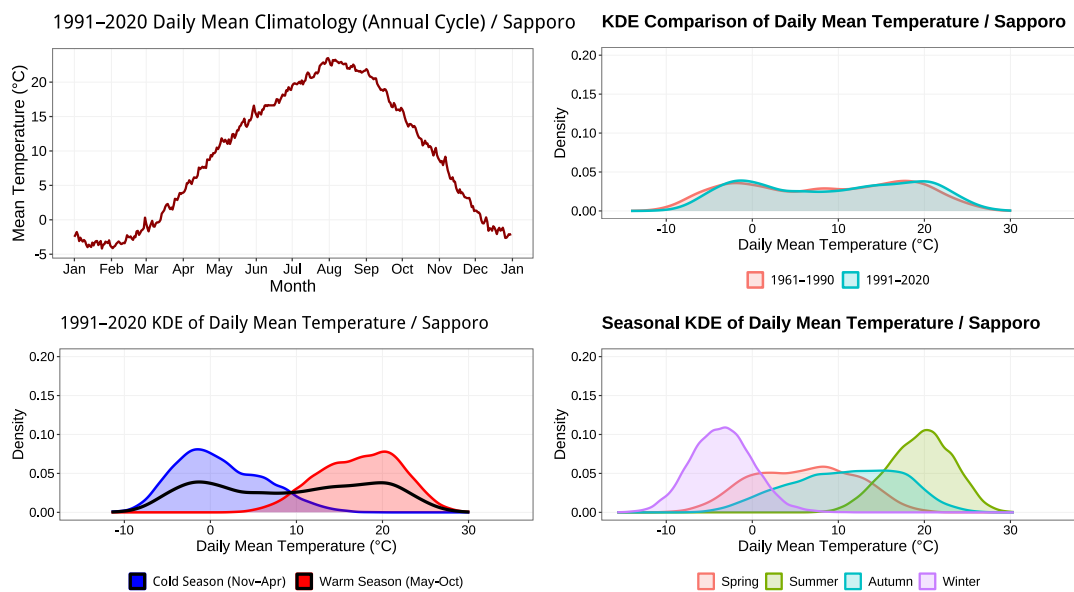
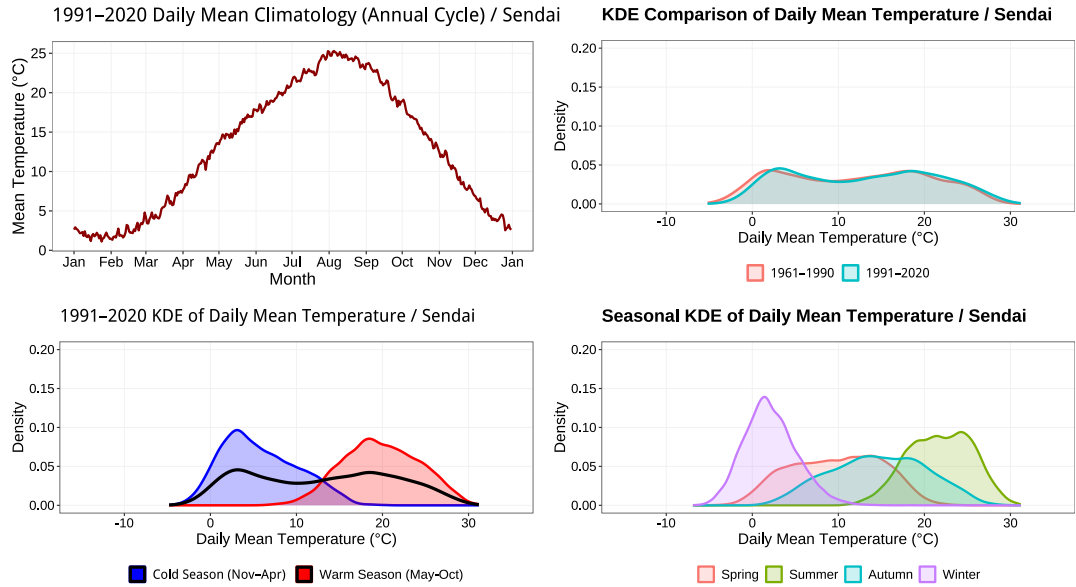


Figure5: ブロックブートストラップ法

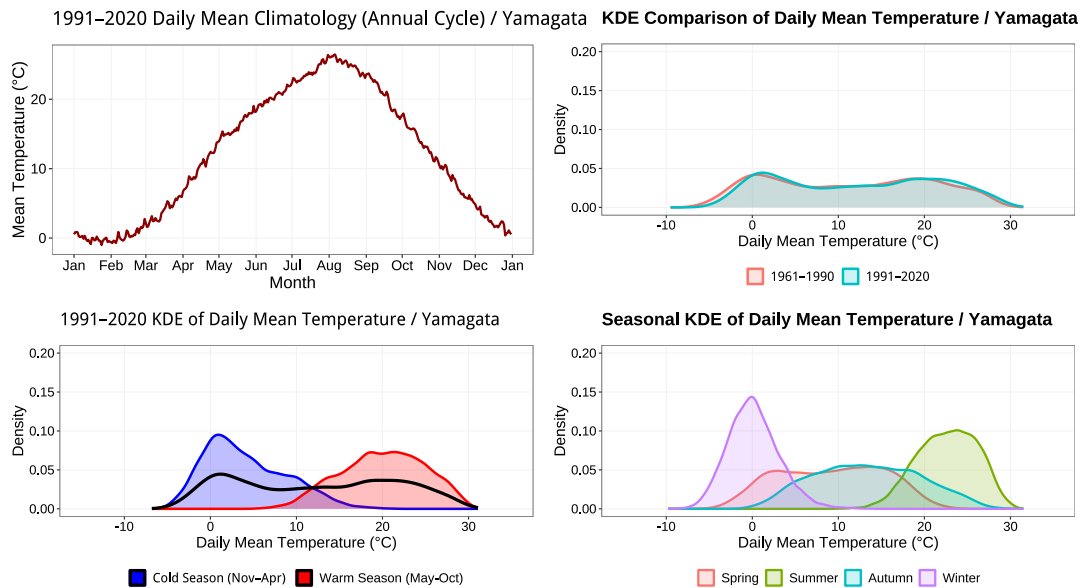
Japan Climate Analysis Summary: 札幌 (Sapporo)



Japan Climate Analysis Summary: 仙台 (Sendai)

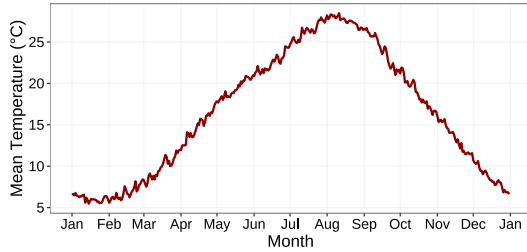


Japan Climate Analysis Summary: 山形 (Yamagata)

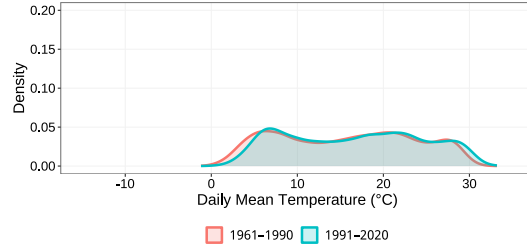


Japan Climate Analysis Summary: 東京 (Tokyo)

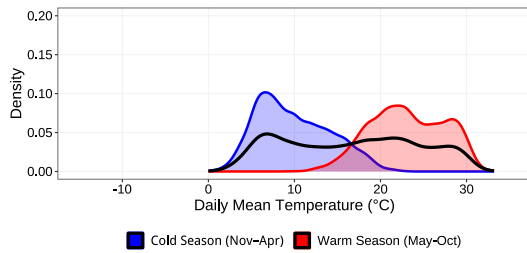
1991–2020 Daily Mean Climatology (Annual Cycle) / Tokyo



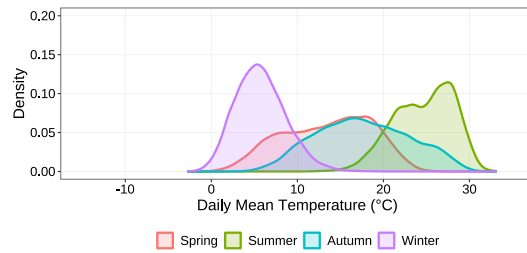
KDE Comparison of Daily Mean Temperature / Tokyo



1991–2020 KDE of Daily Mean Temperature / Tokyo

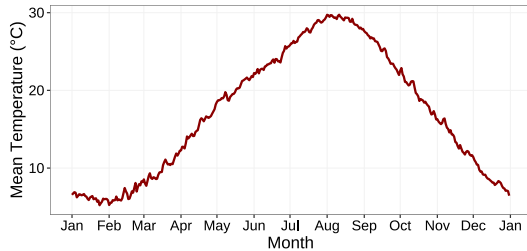


Seasonal KDE of Daily Mean Temperature / Tokyo

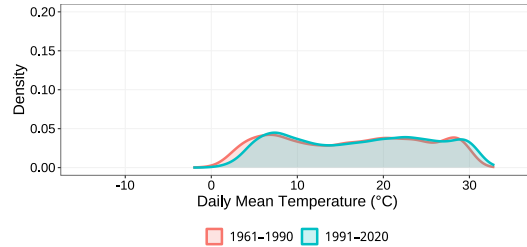


Japan Climate Analysis Summary: 大阪 (Osaka)

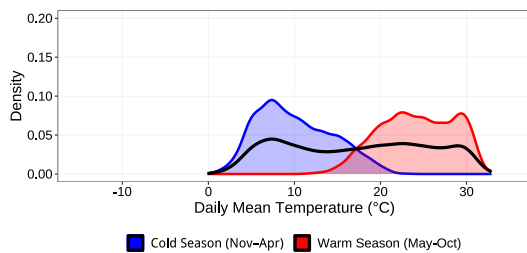
1991–2020 Daily Mean Climatology (Annual Cycle) / Osaka



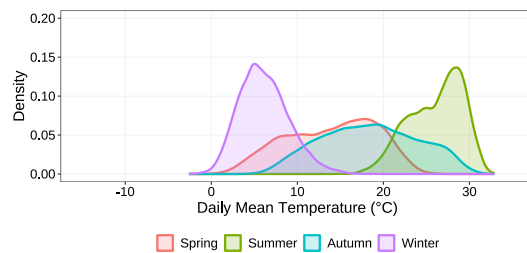
KDE Comparison of Daily Mean Temperature / Osaka



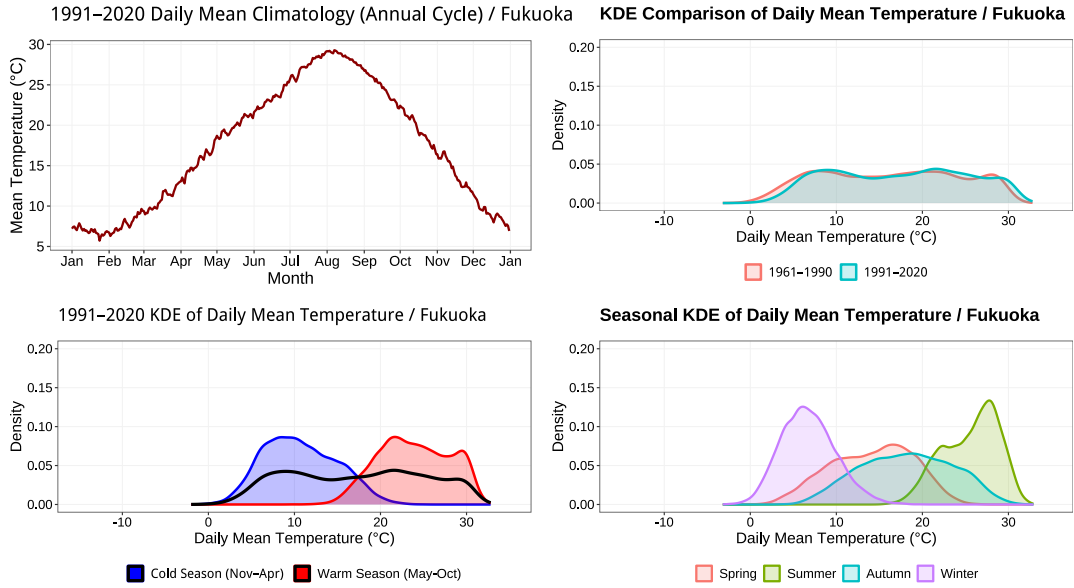
1991–2020 KDE of Daily Mean Temperature / Osaka



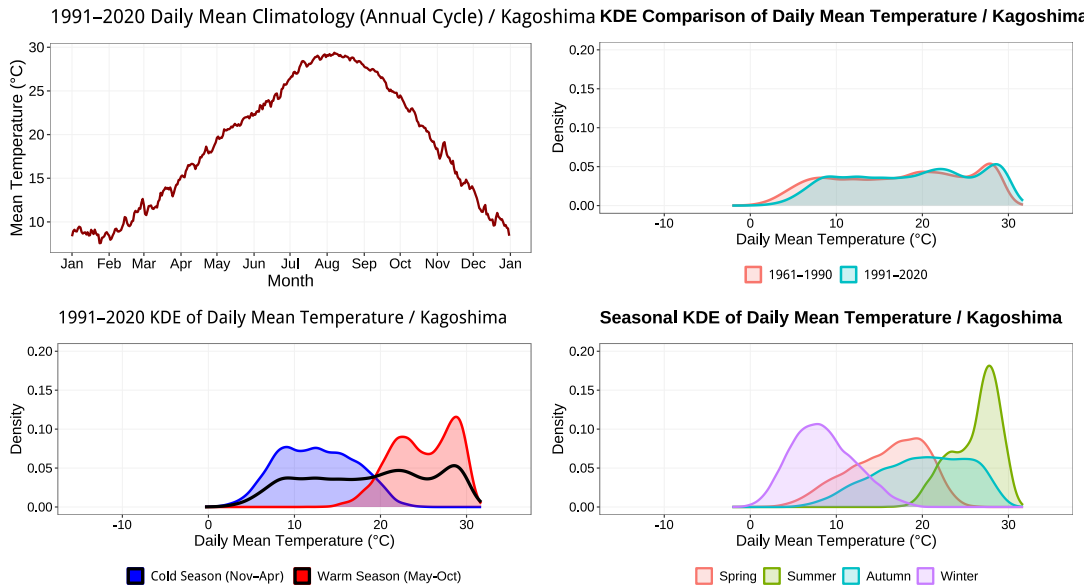
Seasonal KDE of Daily Mean Temperature / Osaka



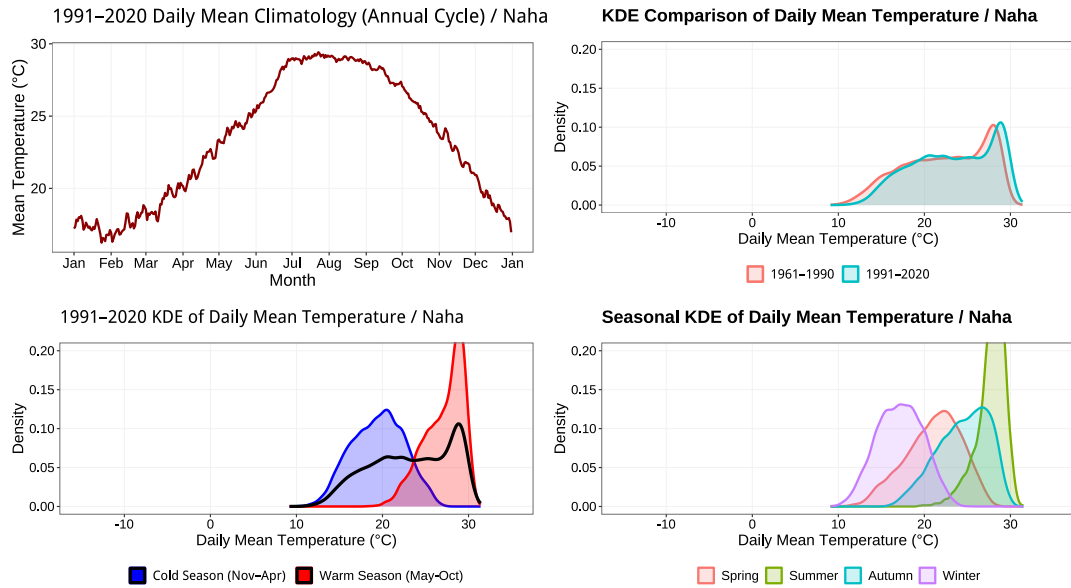
Japan Climate Analysis Summary: 福岡 (Fukuoka)



Japan Climate Analysis Summary: 鹿児島 (Kagoshima)



Japan Climate Analysis Summary: 那覇 (Naha)



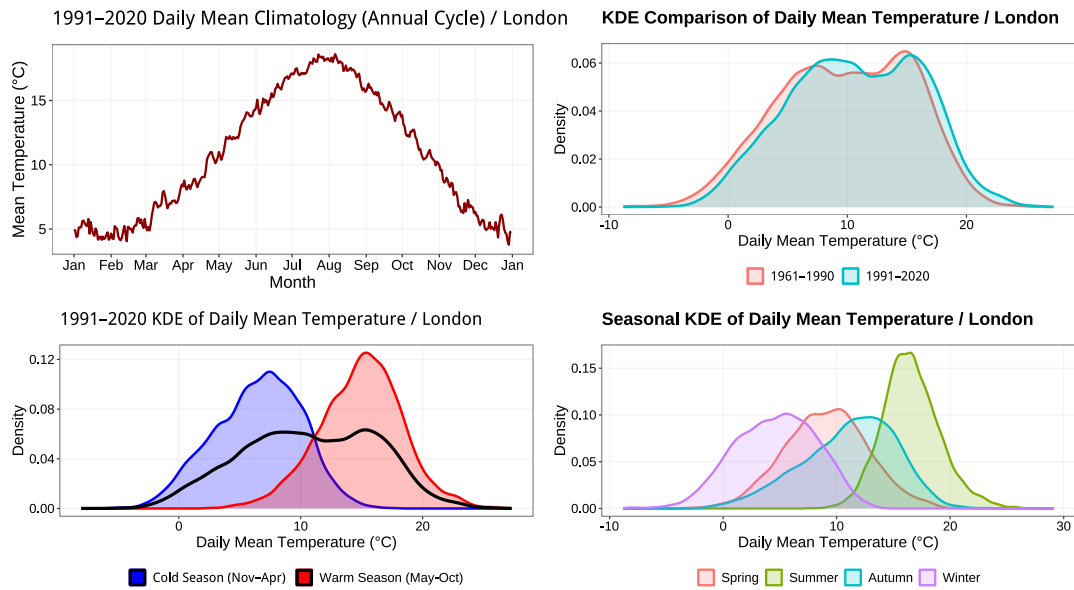
4 各地の特徴

- 札幌、山形の夏は綺麗な山形なのに対し、仙台、東京、大阪、福岡の夏は2峰型、これは梅雨の影響が考えられる
- 南下するほど夏の高温部のピークが鋭くなり、鹿児島では顕著になる
- 那覇は他の地点と形状が全く違い、各季節のばらつきが少ない、特に夏のばらつきの少なさが顕著である

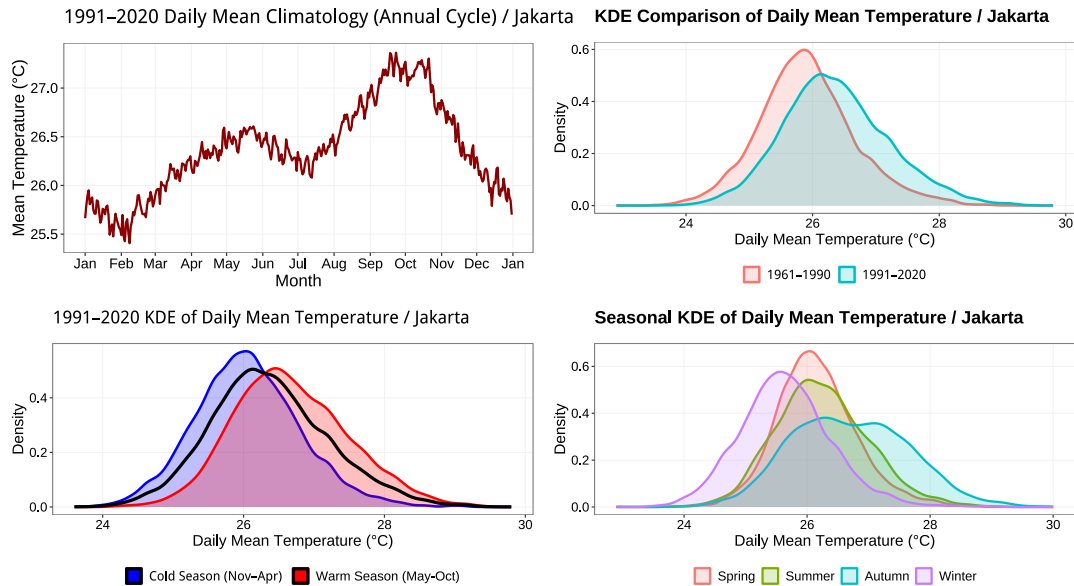
5 世界各地 (Open-Meteo) 6 地点の解析

Open-Meteo (<https://open-meteo.com>) の再解析データから緯度経度指定で代表的な地点のデータを取得した。

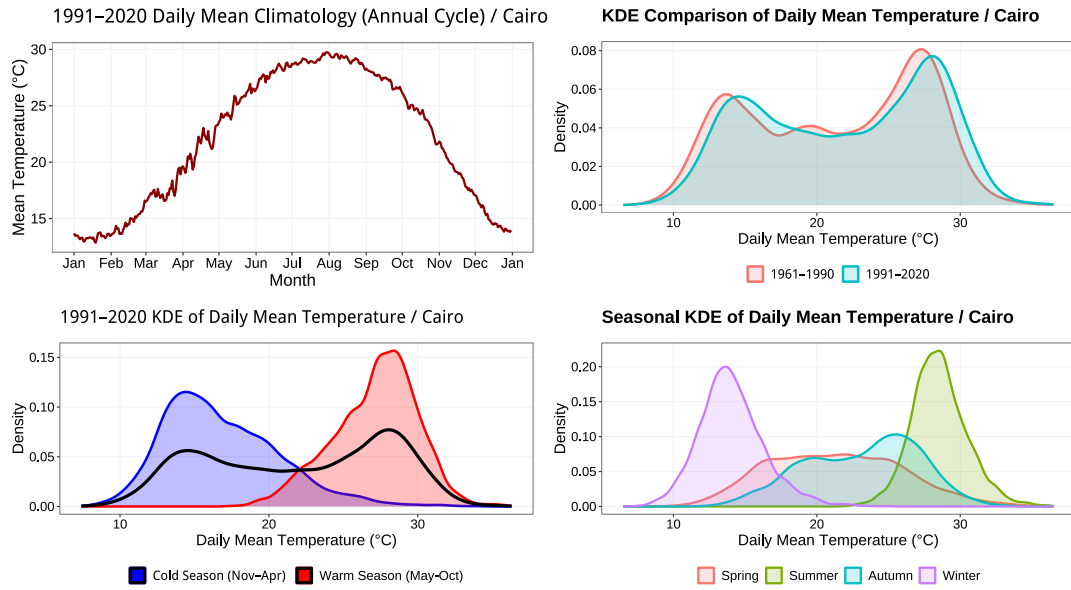
Global Climate Analysis Summary: ロンドン (London)



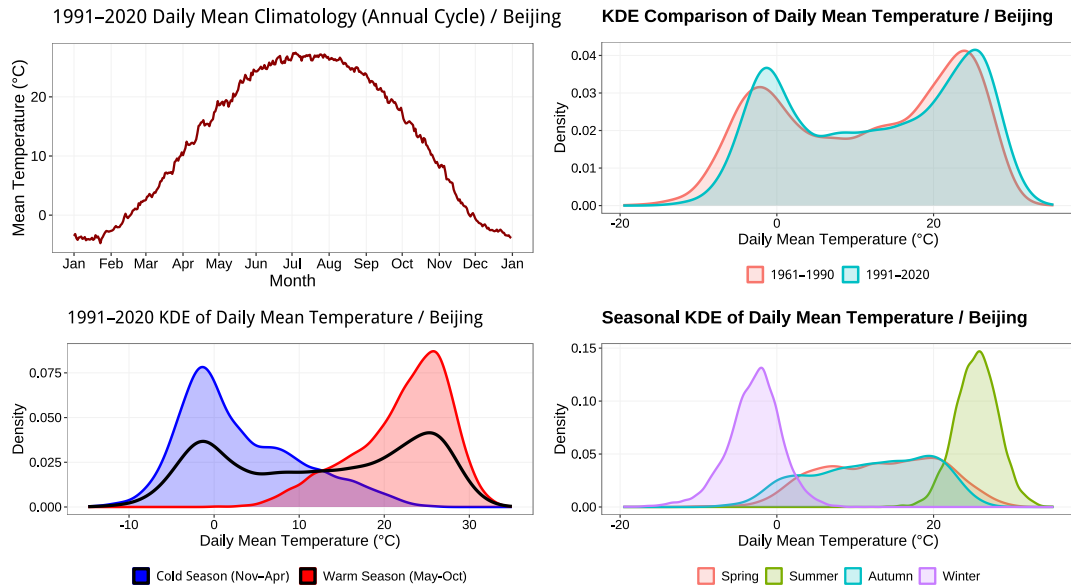
Global Climate Analysis Summary: ジャカルタ (Jakarta)



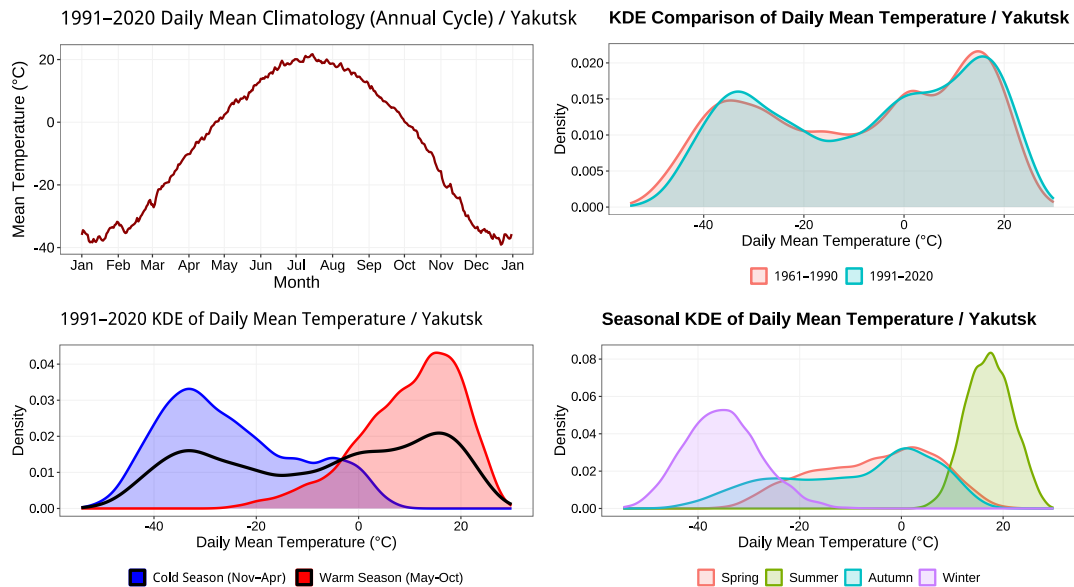
Global Climate Analysis Summary: カイロ (Cairo)



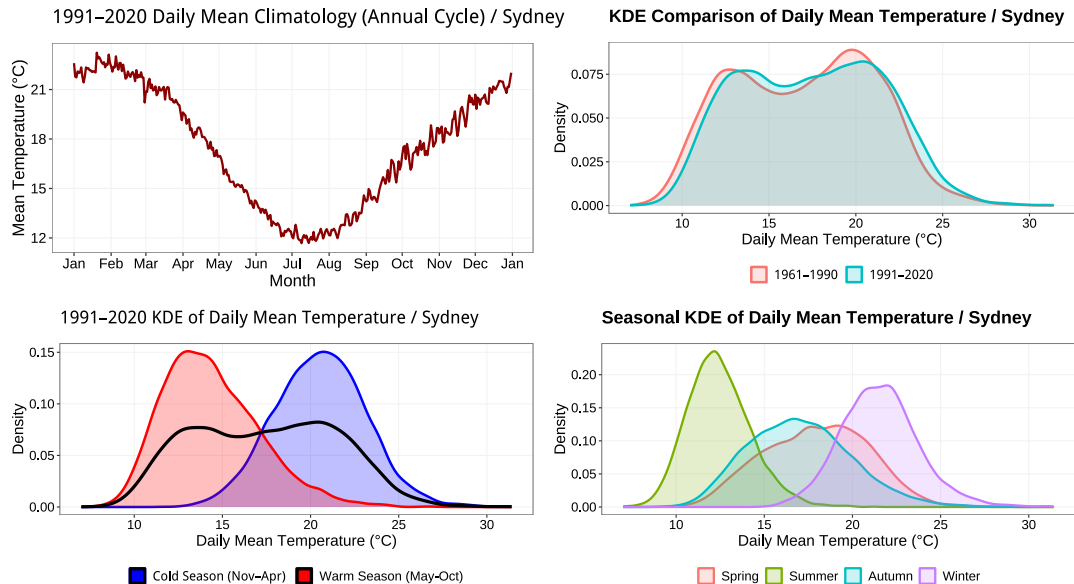
Global Climate Analysis Summary: 北京 (Beijing)



Global Climate Analysis Summary: ヤクーツク (Yakutsk)



Global Climate Analysis Summary: シドニー (Sydney)

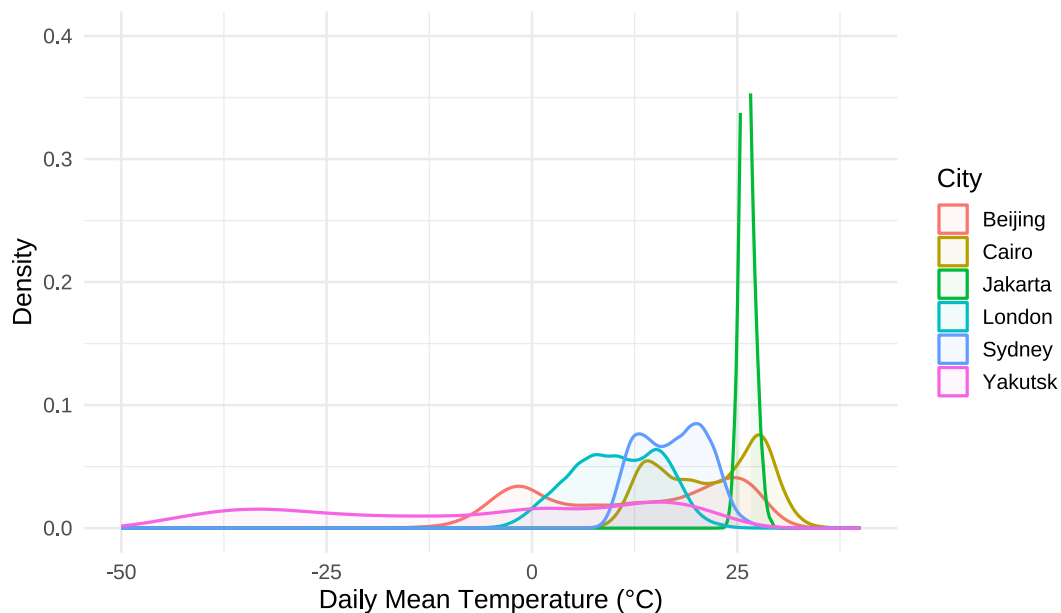


- ロンドンには四季があるが、春、秋、冬の形状が似ていること、分布区間がかなり重なり合っている
- ロンドンは高緯度に位置し、日平均気温が 20 °C に達することは無い、一方でマイナスにもなっていない
- ジャカルタは気温の年較差が 3 °C 以内と非常に小さく、ほとんど四季が無いといえる
- カイロは一年を通して気温が高いが、夏と冬のピークの間隔がある程度広く、四季の変化はある

- 北京は気温の年較差が 30 °C ほどあり、夏と冬の分布が全く交わらない
- ヤクーツクは冬に -40 °C 付近まで下がり寒冷であるが、夏は 20 °C 近くまで上昇し、年較差は 60 °C 弱もある
- シドニーは南半球に位置することから夏冬が逆転している、日本と違い、春と秋の形状が似ている
- ロンドンとシドニーが春秋の形状が似ているのは、西岸海洋性気候の特徴と言えるか（シドニーは東岸であるが、南半球なので西岸海洋性気候に分類される）

6 世界 6 地点の気温分布比較

Global Climate Comparison: The Dynamic Range of Earth



- ヤクーツクの年較差の大きさ、ジャカルタの年較差の小ささが特徴的
- ロンドンとシドニーは緯度の関係で温度分布がやや異なるが、形状そのものは比較的似ている
- 最も温かい気温を比較すると、ジャカルタよりカイロ、北京の方が高い、ジャカルタは海洋の影響で極端な高温にならず、内陸のカイロ、北京は極端な高温が発生するものと考えられる